MATHÉMATIQUES

Vecteurs du plan

14 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Construire un représentant d'un vecteur (direction, sens, norme) ; reconnaître graphiquement des vecteurs égaux, opposés, colinéaires.
- Construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre réel non nul.
- Lire, représenter et calculer les coordonnées d'un vecteur, de $\overrightarrow{AB}$, d'une somme et d'un produit par un réel.
- Reconnaître, à l'aide de leurs coordonnées, des vecteurs égaux, colinéaires ; calculer la norme d'un vecteur dans un repère orthonormé.

Module des groupements A et B (pas au programme du groupement C : commerce, vente).

PROBLÉMATIQUE

Comment programmer et contrôler le déplacement d'un outil, d'une pièce ou d'une charge dans l'atelier ?

Déroulement · 14 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le gabarit du gousset**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · Notion de vecteur**	50 min
60 min	EXERCICES	**Exercice 1**	10 min
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 2 à 4**	50 min
Séance 5	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le trajet de la torche plasma**	50 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · Somme de vecteurs et produit par un réel**	50 min
60 min	EXERCICES	**Exercice 5**	10 min
Séance 7	EXERCICES	**Exercices 6 à 9**	60 min
60 min			
Séance 8	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Programmer la découpe d'une platine**	50 min
Séance 9	COURS	**Cours 3 · parties I à III**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 10 et 11**	20 min
Séance 10	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	COURS	**Cours 3 · parties IV et V**	35 min
	EXERCICES	**Exercice 12**	15 min
Séance 11	EXERCICES	**Exercices 13 à 17**	60 min
60 min			
Séance 12	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 13	TICE	**Fiche TICE · GeoGebra (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : repérage, Pythagore · Première : trigonométrie · Physique-chimie : forces, électricité.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

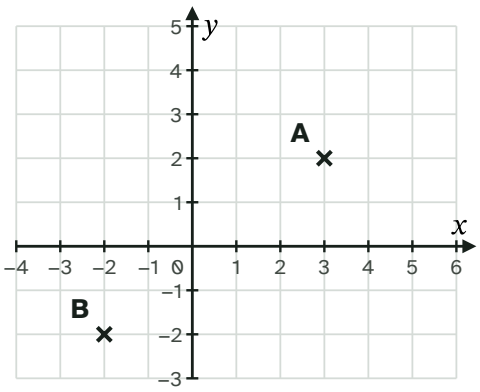
50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · COORDONNÉES D'UN POINT

Dans un repère, le point A(3 ; –2) a pour **abscisse** 3 (lue sur l'axe horizontal) et pour **ordonnée** –2 (lue sur l'axe vertical).

1 Lis les coordonnées des points A et B dans le repère ci-contre. APP



2 Place le point C(–2 ; 3) dans le repère. RÉA

RAPPEL 2 · PARALLÉLOGRAMME

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur et les diagonales se coupent en leur milieu.

3 ABCD est un parallélogramme tel que AB = 7 cm et BC = 4 cm. Quelle est la longueur du côté [CD] ? Justifie. ANA

4 Les diagonales de ce parallélogramme se coupent au point O, et AO = 5 cm. Quelle est la longueur AC ? ANA

RAPPEL 3 · THÉORÈME DE PYTHAGORE

Si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

5 Le triangle EFG est rectangle en E, avec EF = 6 cm et EG = 8 cm. Calcule la longueur FG. RÉA

RAPPEL 4 · PROPORTIONNALITÉ

Deux couples de nombres sont **proportionnels** lorsqu'on passe de l'un à l'autre en multipliant les deux nombres par le même coefficient.

Les couples (2 ; 5) et (6 ; 15) sont proportionnels : on multiplie 2 et 5 par 3.

6 Les couples (4 ; 3) et (12 ; 9) sont-ils proportionnels ? Justifie. VAL

7 Les couples (2 ; 7) et (6 ; 20) sont-ils proportionnels ? Justifie. VAL

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $5 - 9$. RÉA

2 Calcule $-3 - 4$. RÉA

3 Calcule $2 - (-6)$. RÉA

4 Calcule $(-5)^2$. RÉA

5 Calcule $\sqrt{49}$. RÉA

6 Calcule $3^2 + 4^2$, puis la racine carrée du résultat. RÉA

7 Le point M a pour abscisse –1 et pour ordonnée 4. Écris ses coordonnées. APP

8 Un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Quelle est sa nature ? ANA

9 Un triangle est rectangle. Ses deux côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 12 cm. Calcule la longueur de l'hypoténuse. RÉA

10 Les couples (3 ; –2) et (–6 ; 4) sont-ils proportionnels ? Justifie. VAL

BILAN

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule $7 - 12$.

2. Calcule $-4 + 9$.

3. Calcule $-6 - 5$.

4. Calcule $3 - (-2)$.

5. Calcule $4^2 + 3^2$.

6. Calcule $\sqrt{64}$.

7. Calcule $\sqrt{100}$.

8. Quelle est l'ordonnée du point P(5 ; –3) ?

9. Le point K est sur l'axe des abscisses, à 4 unités à gauche de l'origine. Quelles sont ses coordonnées ?

10. Dans un parallélogramme ABCD, quel côté est parallèle au côté [AB] ?

11. Que peut-on dire des diagonales d'un parallélogramme ?

12. Calcule le double de –7.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Un pion se déplace de 3 carreaux vers la droite, puis de 2 carreaux vers le haut. Quels déplacements doit-il faire pour revenir à son point de départ ?

2 Une flèche va du point A au point B. Quelle est son origine ? Quelle est son extrémité ?

3 Deux droites parallèles ont-elles la même direction ?

4 Un segment mesure 4 carreaux. Combien mesure un segment trois fois plus long ?

5 Calcule $6^2 + 8^2$.

6 Calcule $\sqrt{36}$.

7 Calcule -2×5.

8 Calcule $-3 \times (-4)$.

9 Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 3 cm et 4 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?

10 Le point M(2 ; 5) se déplace de 4 unités vers la droite. Quelles sont ses nouvelles coordonnées ?

11 Le point N(−1 ; 3) se déplace de 2 unités vers le bas. Quelles sont ses nouvelles coordonnées ?

12 Calcule la moitié de −18.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1 Quelles sont les trois caractéristiques d'un vecteur non nul ?

2 Comment note-t-on le vecteur d'origine E et d'extrémité F ?

3 Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour norme 5 cm. Quelle est la norme du vecteur $\overrightarrow{BA}$?

4 Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont-ils le même sens ?

5 Comment appelle-t-on le vecteur $\overrightarrow{AA}$?

6 On a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?

7 ABCD est un parallélogramme. Complète : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\ldots}$

8 Le vecteur opposé à $\vec{u}$ se note…

9 Calcule $5^2 + 12^2$.

10 Calcule $\sqrt{169}$.

11 Calcule $8 - 11$.

12 Calcule $-7 + 7$.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Complète la relation de Chasles :
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{\ldots}$

2 Simplifie $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG}$.

3 Simplifie $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM}$.

4 Le vecteur $\vec{u}$ a pour norme 3 cm. Quelle est la norme du vecteur $2\vec{u}$?

5 Les vecteurs $\vec{u}$ et $-3\vec{u}$ ont-ils le même sens ?

6 Le vecteur $\vec{v}$ a pour norme 8 cm. Quelle est la norme du vecteur $\frac{1}{2}\vec{v}$?

7 On a $\vec{v} = 4\vec{u}$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

8 On a $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$. Les points A, B et C sont-ils alignés ?

9 Calcule $3 \times (-5)$.

10 Calcule $-2 \times (-6)$.

11 ABCD est un parallélogramme. Complète :
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{\ldots}$

12 Calcule $1{,}5 \times 4$.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On donne A(2 ; 3) et B(5 ; 7). Calcule $x_B - x_A$.

2 Avec les mêmes points, calcule $y_B - y_A$.

3 Le vecteur $\vec{u}$ a pour coordonnées (3 ; 4) dans un repère orthonormé. Calcule sa norme.

4 On donne $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;4)$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$?

5 On donne $\vec{u}(2\,;-1)$. Quelles sont les coordonnées de $3\vec{u}$?

6 On donne $\vec{w}(-4\,;6)$. Quelles sont les coordonnées de $-\vec{w}$?

7 On donne C(–1 ; 2) et D(3 ; 2). Quelles sont les coordonnées de $\overrightarrow{CD}$?

8 Les vecteurs $\vec{u}(1\,;2)$ et $\vec{v}(1\,;2)$ sont-ils égaux ?

9 Calcule $-3-5$.

10 Calcule $4-(-1)$.

11 Calcule $\sqrt{81}$.

12 Calcule $(-6)^2$.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Les vecteurs $\vec{u}(2\,;3)$ et $\vec{v}(4\,;6)$ sont-ils colinéaires ?

2. Les vecteurs $\vec{u}(1\,;4)$ et $\vec{v}(2\,;7)$ sont-ils colinéaires ?

3. On donne $\vec{u}(3\,;-1)$ et $\vec{v}(-6\,;2)$. Quel nombre k vérifie $\vec{v}=k\vec{u}$?

4. Calcule la norme du vecteur $\vec{u}(6\,;8)$ dans un repère orthonormé.

5. Calcule la norme du vecteur $\vec{v}(0\,;-7)$ dans un repère orthonormé.

6. On donne $\vec{u}(1\,;5)$ et $\vec{v}(2\,;-5)$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$?

7. On a $\overrightarrow{AB}(2\,;1)$ et $\overrightarrow{DC}(2\,;1)$. Quelle est la nature de ABCD ?

8. Calcule $2\times 6-3\times 4$.

9. Calcule $5\times 2-3\times 4$.

10. Calcule $\sqrt{4^2+3^2}$.

11. On donne A(1 ; 1) et B(4 ; 5). Calcule la longueur AB dans un repère orthonormé.

12. Quelles sont les coordonnées du vecteur nul ?

ACT 1

Le gabarit du gousset

Objectif : découvrir la notion de vecteur à partir d'un glissement.

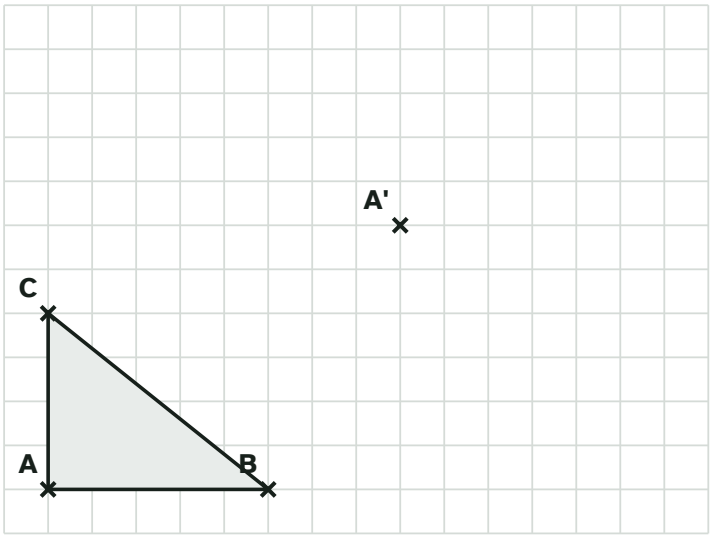
50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Pour découper des goussets triangulaires dans une tôle, un chaudronnier trace d'abord le gousset ABC à l'aide d'un gabarit. Il fait ensuite **glisser** le gabarit sur la tôle, sans le tourner, pour tracer un deuxième gousset A'B'C'. Le point A vient en A'. Sur le plan ci-dessous, un carreau représente 5 cm.



I Décrire le glissement

1 Pour aller de A à A', de combien de carreaux se déplace-t-on horizontalement ? Verticalement ? Précise vers où. APP

2 Tous les points du gabarit font le même déplacement. Place les points B', C' sur le plan, puis trace la nouvelle position. RÉA

3 Trace en couleur les flèches qui vont de A à A', de B à B' et de C à C'. RÉA

II Comparer les flèches

4 Les flèches sont-elles parallèles ? Ont-elles toutes la même **direction** ? ANA

5 Vont-elles toutes dans le même **sens** ? ANA

6 Ont-elles toutes la même **longueur** ? ANA

ACT 1

Le gabarit du gousset

Objectif : découvrir la notion de vecteur à partir d'un glissement.

50 min

ACTIVITÉ 1

DÉFINITION · VECTEUR

Ces flèches, qui ont la même direction, le même sens et la même longueur, représentent **un même vecteur**.
On le note $\overrightarrow{AA'}$: A est son origine et A' son extrémité.

III Calculer la longueur du déplacement

7 La flèche $\overrightarrow{AA'}$ est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit suivent le quadrillage. Calcule sa longueur en carreaux. RÉA

8 Déduis-en la distance réelle parcourue par chaque point. Rédige une phrase. RÉA COM

9 Quelle est la nature du quadrilatère ABB'A' ? Justifie à l'aide des flèches. ANA VAL

10 Pour ramener le gabarit à sa position de départ, quel déplacement faut-il faire ? Compare-le au vecteur $\overrightarrow{AA'}$. ANA COM

COURS 1

Notion de vecteur

Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

I. Vecteur et caractéristiques

DÉFINITION · VECTEUR

Soit A et B deux points distincts. Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est représenté par une flèche _____. A est _____ et B est _____ du vecteur.

Un vecteur non nul est défini par trois caractéristiques :

- sa **direction** : _____ ;
- son **sens** : _____ ;
- sa **norme** (ou longueur) : _____, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Toutes les flèches qui ont la même direction, le même sens et la même longueur sont _____, que l'on peut noter $\vec{u}$.

MÉTHODE · CONSTRUIRE UN REPRÉSENTANT D'ORIGINE DONNÉE

1. Lire sur le quadrillage _____ qui mènent de l'origine à l'extrémité du vecteur.
2. À partir de la nouvelle origine, _____.
3. Tracer _____ de la nouvelle origine jusqu'au point obtenu.

COURS 1

Notion de vecteur

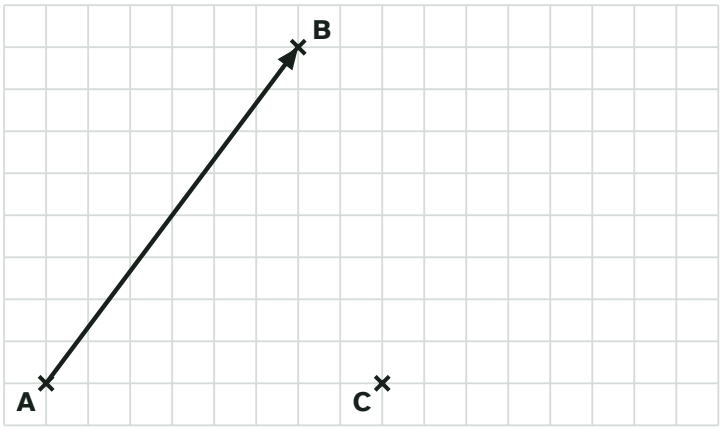
Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

EXEMPLE 1



Un pont roulant déplace une cuve du point A au point B. Sur le plan de l'atelier, un carreau représente 1 m. Une deuxième cuve, placée au point C, doit subir exactement le même déplacement.



1. Quelle est l'origine du vecteur $\overrightarrow{AB}$? Quelle est son extrémité ? APP

2. Décris le sens du vecteur $\overrightarrow{AB}$ par une phrase. COM

3. Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ en carreaux, puis la distance réelle parcourue par la cuve. RÉA

4. Construis le représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ d'origine C. On note D son extrémité. RÉA

II. Vecteurs égaux

DÉFINITION · VECTEURS ÉGAUX

Deux vecteurs sont **égaux** lorsqu'ils ont _____ et _____.

PROPRIÉTÉ · VECTEURS ÉGAUX ET PARALLÉLOGRAMME

Soit A, B, C et D quatre points. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ signifie que _____ (éventuellement aplati, si les quatre points sont alignés).

COURS 1

Notion de vecteur

Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

EXEMPLE 2



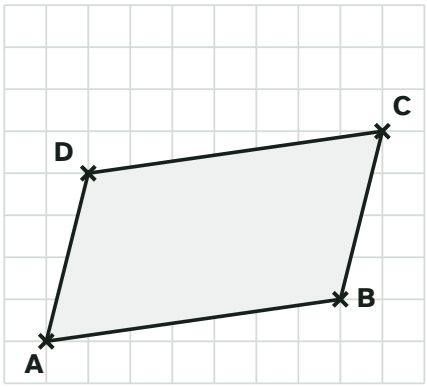
Un soudeur a assemblé un cadre ABCD. Avant de le livrer, il relève la position des quatre coins sur le quadrillage de son marbre pour vérifier que le cadre est bien un parallélogramme.

1 Décris le déplacement qui va de A à B (en carreaux, horizontalement puis verticalement). APP

2 Décris le déplacement qui va de D à C. APP

3 Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont-ils égaux ? Justifie. ANA

4 Le cadre est-il un parallélogramme ? Justifie à l'aide de la propriété du cours. VAL COM



III. Vecteurs opposés et vecteur nul

DÉFINITION · VECTEURS OPPOSÉS

Deux vecteurs sont **opposés** lorsqu'ils ont _____ et _____.

Le vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ est _____. On écrit $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

DÉFINITION · VECTEUR NUL

Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est _____, noté $\vec{0}$. Sa norme est _____ ; il n'a ni direction ni sens.

COURS 1

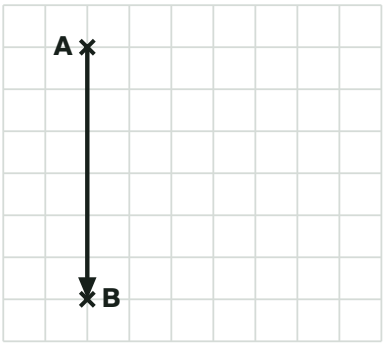
Notion de vecteur

Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

EXEMPLE 3

Le vérin d'une presse plieuse fait descendre le tablier du point A au point B, puis le fait remonter de B à A. Sur le schéma, un carreau représente 2 cm.



1 Quel vecteur représente le trajet retour ? Trace-le en couleur à côté du trajet aller. APP RÉA

2 Compare la direction, le sens et la norme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$. ANA

3 Complète l'égalité : $\overrightarrow{BA} = \ldots$ APP

4 Après l'aller et le retour, où se trouve le tablier ? Quel vecteur décrit le déplacement total ? ANA

ACT 2

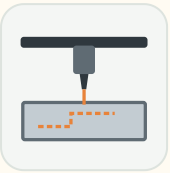
Le trajet de la torche plasma

Objectif : découvrir la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre.

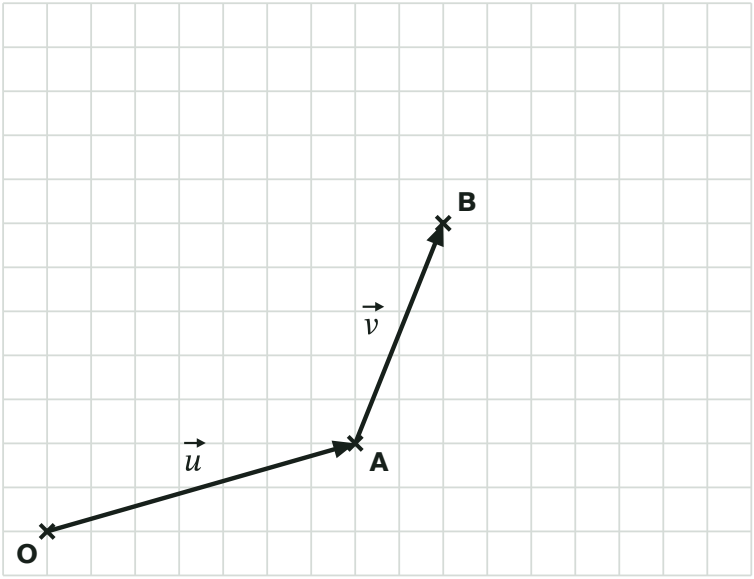
50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Sur une table de découpe plasma, la torche part du point O. Le programme la déplace d'abord selon le vecteur $\vec{u}$ jusqu'au point A, puis selon le vecteur $\vec{v}$ jusqu'au point B, où commence la découpe. Le technicien veut gagner du temps en allant directement de O à B.



I Enchaîner deux déplacements

1 Trace en couleur la flèche qui représente le trajet direct de O à B. Comment note-t-on ce vecteur ? RÉA APP

2 Complète l'égalité : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \ldots$ ANA

3 Calcule la longueur des trajets O → A → B et O → B, en carreaux (arrondis au dixième). Le trajet direct est-il plus court ? RÉA VAL

4 À partir du point O, trace un représentant du vecteur $\vec{v}$. On appelle C son extrémité. Trace ensuite, à partir de C, un représentant du vecteur $\vec{u}$. Où arrive-t-on ? RÉA

5 Quelle est la nature du quadrilatère OABC ? Que représente le segment [OB] pour ce quadrilatère ? ANA

ACT 2

Le trajet de la torche plasma

Objectif : découvrir la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre.

50 min

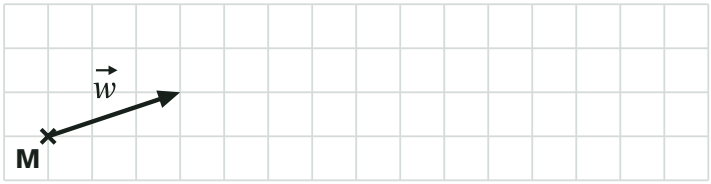
ACTIVITÉ 2

DÉFINITION · SOMME DE DEUX VECTEURS

Le vecteur $\overrightarrow{OB}$ correspond à l'enchaînement des deux déplacements : c'est la **somme** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On écrit $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{OB}$.

II Répéter un même déplacement

Pour percer une rangée de trous identiques, la torche part du point M et se déplace plusieurs fois selon le même vecteur $\vec{w}$ représenté ci-dessous.



6 À partir du point M, trace un représentant du vecteur $\vec{w} + \vec{w} + \vec{w}$. On le note $3\vec{w}$. RÉA

7 Compare la direction, le sens et la longueur des vecteurs $\vec{w}$ et $3\vec{w}$. ANA

8 La torche perce 4 trous : au point M, puis après chaque déplacement $\vec{w}$. Quel vecteur va du premier au dernier trou ? ANA

9 Pour revenir au point M depuis le dernier point, quel vecteur faut-il suivre ? Écris-le à l'aide de $\vec{w}$. ANA COM

COURS 2

Somme de vecteurs et produit par un réel

Objectif : construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel, puis reconnaître des vecteurs colinéaires.

50 min

I. Somme de deux vecteurs

DÉFINITION · RELATION DE CHASLES

Pour tous points A, B et C : _____.

La somme de deux vecteurs correspond à _____.

MÉTHODE · CONSTRUIRE LA SOMME DE DEUX VECTEURS

1. Placer les deux vecteurs _____ : l'origine du second vecteur est _____.
2. Le vecteur somme va de _____ jusqu'à _____.

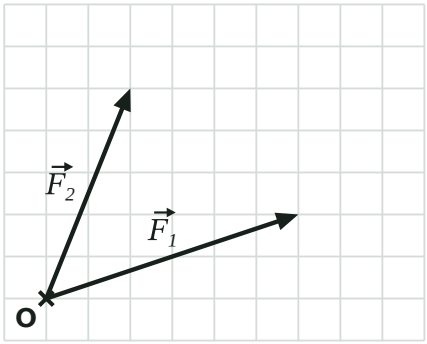
PROPRIÉTÉ · RÈGLE DU PARALLÉLOGRAMME

Si ABCD est un parallélogramme, alors _____ : le vecteur somme est représenté par _____.

EXEMPLE 4



Deux treuils tirent une charge posée au point O. Leurs actions sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$ (un carreau représente 100 N). L'action totale sur la charge est représentée par le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$.



1. À partir de l'extrémité du premier vecteur, trace un représentant du vecteur $\overrightarrow{F_2}$. RÉA

2. Trace le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ d'origine O. RÉA

3. Quelle figure obtient-on en complétant le tracé avec les quatre vecteurs ? Quel rôle joue le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$? ANA

4. Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$, puis donne la valeur de l'action totale (arrondie à 10 N). RÉA

COURS 2

Somme de vecteurs et produit par un réel

Objectif : construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel, puis reconnaître des vecteurs colinéaires.

50 min

EXEMPLE 5



Une potence de levage déplace une pièce du point A au point B, puis de B au point C, puis de C au point D.

1. Simplifie la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ à l'aide de la relation de Chasles. RÉA

2. Que représente le vecteur obtenu dans la situation ? COM

3. La pièce revient ensuite de D à A. Simplifie $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA}$. RÉA

II. Produit d'un vecteur par un nombre réel

DÉFINITION · PRODUIT D'UN VECTEUR PAR UN RÉEL

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un nombre réel non nul. Le vecteur $k\vec{u}$ a _____.

- Si $k > 0$, $k\vec{u}$ a _____ et une norme égale à $k \times \|\vec{u}\|$.
- Si $k < 0$, $k\vec{u}$ est _____ et sa norme est égale à $(-k) \times \|\vec{u}\|$.

EXEMPLE 6



Un chaudronnier doit percer des trous régulièrement espacés sur un plat. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ représente l'écart entre deux trous consécutifs. Un carreau représente 1 cm.



1. Construis le point E tel que $\overrightarrow{AE} = 4\overrightarrow{AB}$. RÉA

2. Compare la direction, le sens et la norme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$. ANA

3. Construis le point G tel que $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB}$. Où se trouve-t-il par rapport à A ? RÉA ANA

4. Les points A, B, E et G sont-ils alignés ? Justifie avec les vecteurs. VAL

COURS 2

Somme de vecteurs et produit par un réel

Objectif : construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel, puis reconnaître des vecteurs colinéaires.

50 min

III. Vecteurs colinéaires

DÉFINITION · VECTEURS COLINÉAIRES

Deux vecteurs non nuls sont **colinéaires** lorsqu'ils ont _____.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls sont colinéaires lorsqu'il existe un nombre réel k tel que _____. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

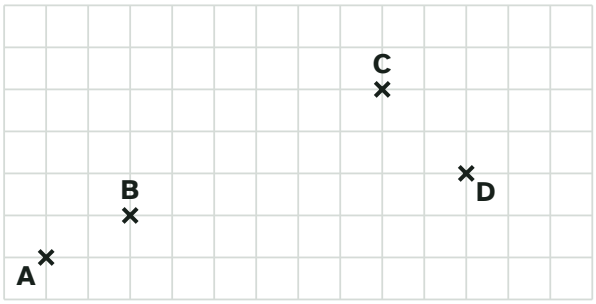
PROPRIÉTÉ · PARALLÉLISME ET ALIGNEMENT

- Les droites (AB) et (CD) sont parallèles lorsque _____.
- Les points A, B et C sont alignés lorsque _____.

EXEMPLE 7



Trois trous de fixation A, B et C doivent être alignés pour qu'une barre puisse y être boulonnée. Le contrôleur vérifie aussi que la barre [CD] est parallèle à la barre [AB].



1 Trace les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Existe-t-il un nombre k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$? ANA

2 Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifie. VAL

3 Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ? La barre [CD] est-elle parallèle à la barre [AB] ? ANA VAL

ACT 3

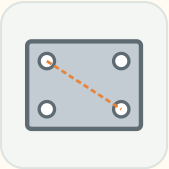
Programmer la découpe d'une platine

Objectif : lire et calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère.

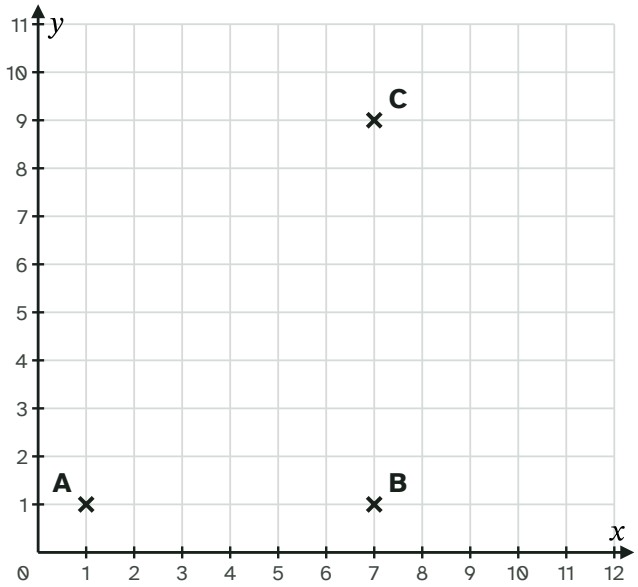
50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une table de découpe plasma repère chaque point de la tôle par ses coordonnées, à partir du coin O de la tôle. Sur le plan, une unité représente 50 mm. La torche doit percer les trous A, B et C d'une platine. Le programme indique, pour chaque déplacement, de combien la torche avance selon l'axe des abscisses, puis selon l'axe des ordonnées.



I Lire des déplacements

1 Lis les coordonnées des points A, B et C. APP

2 Trace la flèche $\overrightarrow{AB}$. De combien d'unités se déplace-t-on selon l'axe des abscisses ? Selon l'axe des ordonnées ? APP

3 Même question pour les flèches $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$. APP

DÉFINITION · COORDONNÉES D'UN VECTEUR

Ces deux nombres sont les **coordonnées** du vecteur. On écrit par exemple $\overrightarrow{AB}(6\ ;\ 0)$.

II Calculer avec les coordonnées

4 Calcule $x_B - x_A$ et $y_B - y_A$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

ACT 3

Programmer la découpe d'une platine

50 min

Objectif : lire et calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère.

ACTIVITÉ 3

5 Additionne les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et celles de $\overrightarrow{BC}$. Compare avec les coordonnées de $\overrightarrow{AC}$. RÉA ANA

6 À l'aide du théorème de Pythagore, calcule la longueur du segment [AC]. RÉA

7 Quelle est, en mm, la distance entre les trous A et C ? RÉA COM

8 Le quatrième trou D est placé de sorte que ABCD soit un parallélogramme. Calcule les coordonnées de D. ANA

COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

I. Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION · COORDONNÉES D'UN VECTEUR

Le plan est muni d'un repère orthogonal. Les **coordonnées** d'un vecteur $\vec{u}$ sont _____ x et _____ y qu'il représente. On note $\vec{u}(x\,;y)$.

Un déplacement vers la droite ou vers le haut est _____ ; vers la gauche ou vers le bas, il est _____.

EXEMPLE 8

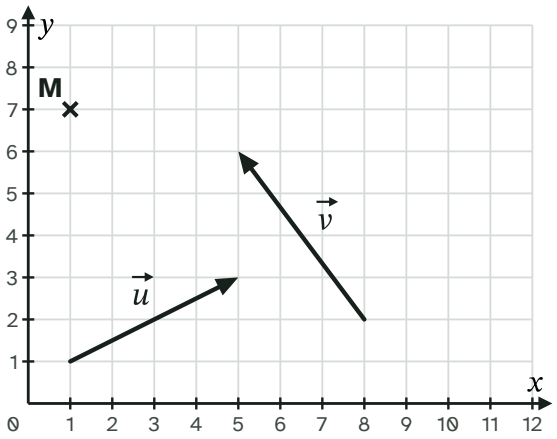


L'écran d'une table de découpe affiche les déplacements de la torche dans un repère. Un carreau représente 10 mm.

1 Lis les coordonnées du vecteur $\vec{u}$. APP

2 Lis les coordonnées du vecteur $\vec{v}$. APP

3 Trace le représentant d'origine M du vecteur $\vec{w}(2\,;-3)$. RÉA



II. Calculer les coordonnées d'un vecteur

PROPRIÉTÉ · COORDONNÉES DU VECTEUR AB

Si $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors $\overrightarrow{AB}$(_____ ; _____).

On calcule toujours _____.

EXEMPLE 9



Sur le plan d'une platine, les centres de trois trous ont pour coordonnées (en mm) : A(40 ; 25) ; B(160 ; 25) ; C(160 ; 105).

1 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. RÉA

2 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$. RÉA

3 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CA}$. RÉA

COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

III. Opérations et égalité

PROPRIÉTÉ · COORDONNÉES D'UNE SOMME ET D'UN PRODUIT

On considère les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$, et un nombre réel k.

- $\vec{u}+\vec{v}$ a pour coordonnées _____.
- $k\vec{u}$ a pour coordonnées _____.
- $\vec{u}=\vec{v}$ lorsque _____.

EXEMPLE 10



Le logiciel de dessin d'un atelier donne les vecteurs $\vec{u}(120\,;40)$ et $\vec{v}(-30\,;90)$, en mm, qui correspondent à deux déplacements de la tête de soudage.

1. Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$. RÉA

2. Calcule les coordonnées du vecteur $3\vec{u}$. RÉA

3. Calcule les coordonnées du vecteur $-\vec{v}$. RÉA

4. On donne A(10 ; 20), B(130 ; 60), C(70 ; 40) et D(−50 ; 0). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{DC}$. Le quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme ? RÉA VAL

IV. Colinéarité avec les coordonnées

PROPRIÉTÉ · VECTEURS COLINÉAIRES

Les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ sont colinéaires lorsque _____, c'est-à-dire lorsque _____.

MÉTHODE · DÉMONTRER QUE TROIS POINTS SONT ALIGNÉS

1. Calculer _____.
2. Calculer _____.
3. Si le résultat est nul, les vecteurs sont _____ et les points A, B et C sont _____. Sinon, ils ne sont pas alignés.

COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

EXEMPLE 11



Sur une poutre, trois trous de fixation ont pour coordonnées (en cm) A(10 ; 5), B(40 ; 15) et C(100 ; 35). Pour que le boulonnage soit possible, ils doivent être alignés.

1. Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. RÉA

2. Calcule $x \times y' - x' \times y$ avec $\overrightarrow{AB}(x\,;y)$ et $\overrightarrow{AC}(x'\,;y')$. RÉA

3. Les points A, B et C sont-ils alignés ? Conclus dans la situation. VAL COM

V. Norme d'un vecteur

PROPRIÉTÉ · NORME DANS UN REPÈRE ORTHONORMÉ

Dans un repère orthonormé, la norme du vecteur $\vec{u}(x\,;y)$ est $\|\vec{u}\| =$ _____.

La distance AB est égale à _____ : $AB =$ _____.

EXEMPLE 12



Une barre de contreventement relie les points A(0 ; 0) et C(240 ; 180) d'une ferme métallique, dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre.

1. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$. RÉA

2. Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{AC}$. RÉA

3. Quelle longueur de barre faut-il débiter ? COM

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

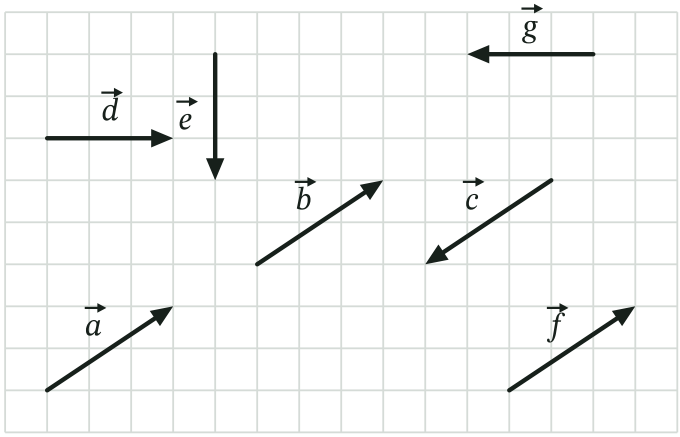
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · NOTION DE VECTEUR

EXERCICES

1 Reconnaître des vecteurs

On a représenté sept vecteurs sur le quadrillage ci-dessous.



a) Quels vecteurs sont égaux au vecteur $\vec{a}$? Justifie. APP ANA

b) Quel vecteur est opposé au vecteur $\vec{a}$? APP

c) Quel vecteur est opposé au vecteur $\vec{d}$? APP

d) Le vecteur $\vec{e}$ a-t-il la même direction que le vecteur $\vec{d}$? Justifie. ANA

EXOS

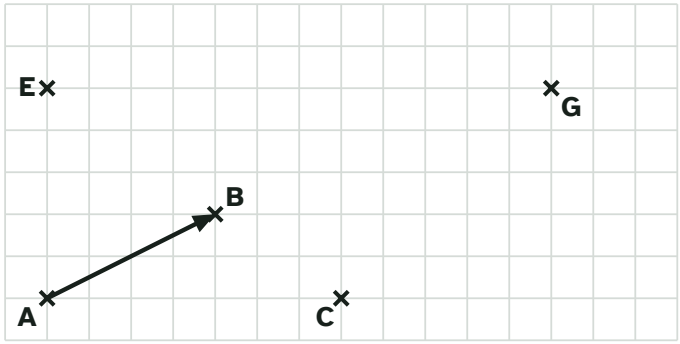
Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

2 Construire des représentants

On donne le vecteur $\overrightarrow{AB}$ ci-dessous.



a) Construis le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$. RÉA

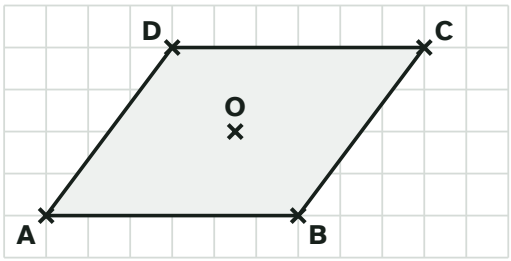
b) Construis le point F tel que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$. RÉA

c) Construis le point H tel que $\overrightarrow{GH} = -\overrightarrow{AB}$. RÉA

d) Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ? Justifie. ANA VAL

3 Parallélogramme et égalités de vecteurs

ABCD est un parallélogramme de centre O.



a) Complète : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\ldots}$ APP

b) Complète : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{\ldots}$ APP

c) Complète : $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{\ldots}$ ANA

d) Cite deux vecteurs opposés au vecteur $\overrightarrow{AB}$. ANA

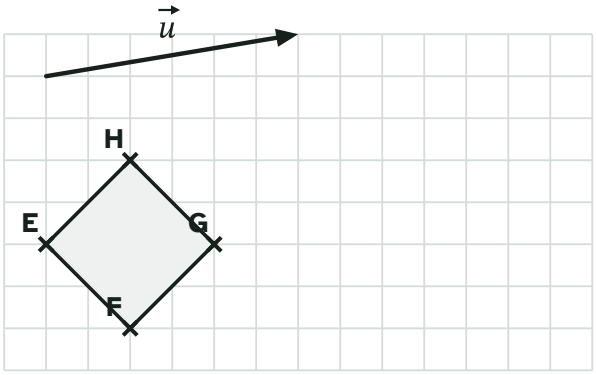
Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

4 Le motif de découpe



Pour une grille décorative, la machine découpe un motif en losange EFGH, puis le même motif décalé selon le vecteur $\vec{u}$. Un carreau représente 2 cm.



a) Construis le motif E'F'G'H" obtenu en faisant glisser le motif EFGH selon le vecteur $\vec{u}$. RÉA

b) Cite deux vecteurs égaux au vecteur $\vec{u}$ sur la figure. APP

c) Calcule la norme du vecteur $\vec{u}$ en carreaux, arrondie au centième. RÉA

d) De combien de centimètres le motif est-il décalé (arrondi au millimètre) ? RÉA COM

APRÈS LE COURS 2 · SOMME DE VECTEURS ET PRODUIT PAR UN RÉEL

5 Relation de Chasles

Simplifie chaque somme à l'aide de la relation de Chasles.

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$ RÉA

b) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ}$ RÉA

c) $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC}$ RÉA

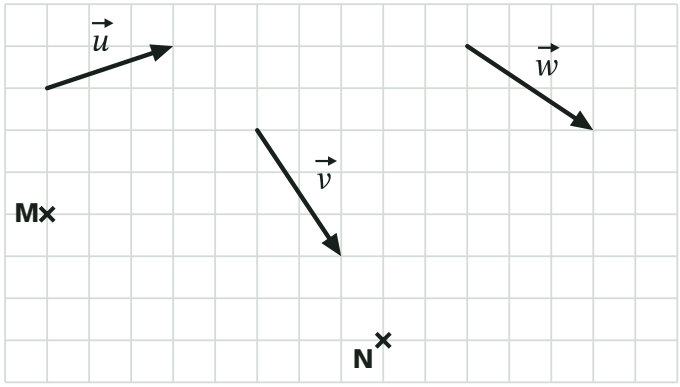
d) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$ ANA

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

6 Construire une somme

On donne les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ci-dessous.



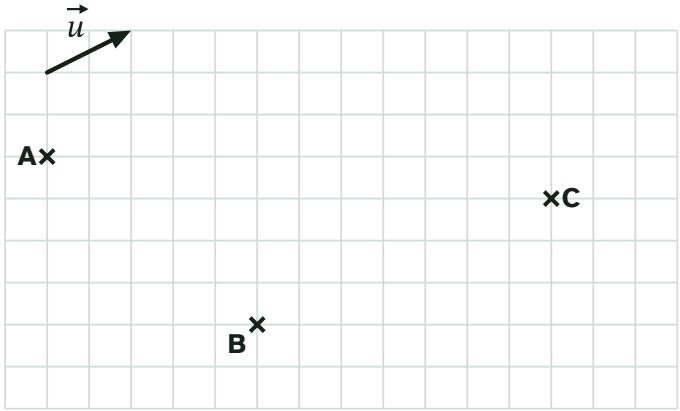
a) Construis le représentant d'origine M du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$. RÉA

b) Construis le représentant d'origine N du vecteur $\vec{u} + \vec{w}$. RÉA

c) Explique la méthode que tu as utilisée. COM

7 Produit d'un vecteur par un réel

On donne le vecteur $\vec{u}$ ci-dessous.



a) Construis le représentant d'origine A du vecteur $3\vec{u}$. RÉA

b) Construis le représentant d'origine B du vecteur $\frac{1}{2}\vec{u}$. RÉA

c) Construis le représentant d'origine C du vecteur $-2\vec{u}$. RÉA

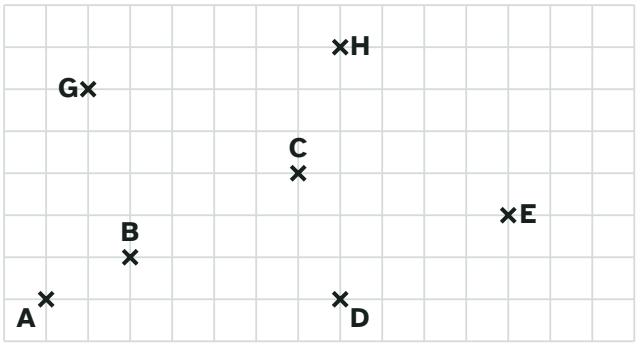
d) La norme de $\vec{u}$ vaut $\sqrt{5}$ carreaux. Donne la norme de $3\vec{u}$ et celle de $-2\vec{u}$, arrondies au centième. RÉA

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

8 Colinéarité et alignement

On a placé des points sur le quadrillage ci-dessous.



a) Écris le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$. ANA

b) Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifie. VAL

c) Écris le vecteur $\overrightarrow{DE}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Que peux-tu dire des droites (AB) et (DE) ? ANA VAL

d) Les droites (AB) et (GH) sont-elles parallèles ? Justifie. ANA VAL

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

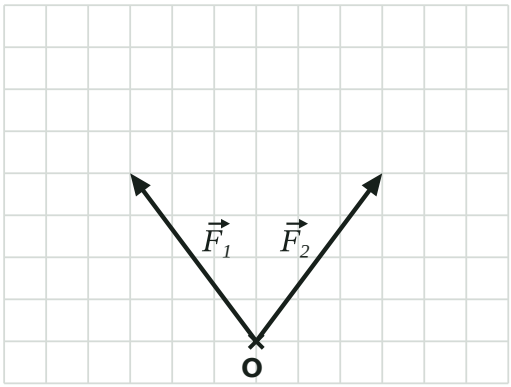
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

9 Lever une cuve



Une cuve est levée par deux élingues accrochées au même point O. Les actions des élingues sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$. Un carreau représente 500 N. Le poids de la cuve vaut 4 000 N.



a) Construis le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ d'origine O par la règle du parallélogramme. RÉA

b) Décris la direction et le sens du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$. APP COM

c) Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ en carreaux, puis en newtons. RÉA

d) Le poids de la cuve est représenté par un vecteur vertical, vers le bas, de 8 carreaux. Que peux-tu dire de ce vecteur et du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$? Que signifie ce résultat ? ANA VAL

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

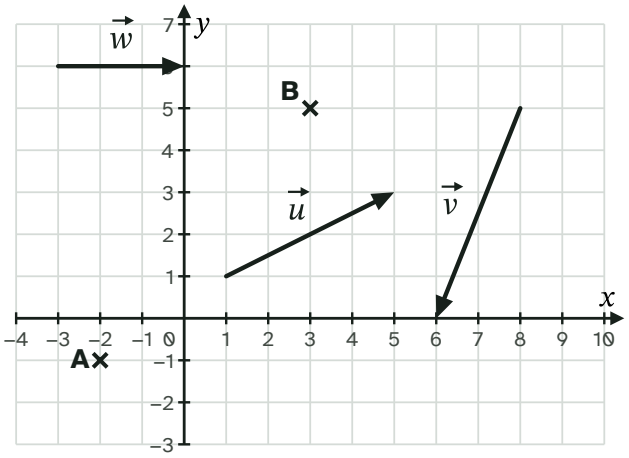
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · VECTEURS DANS UN REPÈRE

10 Lire et représenter des coordonnées

Le plan est muni du repère ci-dessous.



a) Lis les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$. APP

b) Trace le représentant d'origine A du vecteur $\vec{s}(3\ ;-2)$. RÉA

c) Trace le représentant d'origine B du vecteur $\vec{t}(-1\ ;-2)$. RÉA

11 Calculer les coordonnées d'un vecteur

Dans un repère, on donne les points A(2 ; 5), B(7 ; 1), C(−3 ; 4) et D(0 ; −2).

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. RÉA

b) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$. RÉA

c) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{DA}$. RÉA

d) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$. RÉA

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

12 Somme et produit

On donne les vecteurs $\vec{u}(3\,;-2)$, $\vec{v}(-1\,;5)$ et $\vec{w}(4\,;0)$.

a) Calcule les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$. RÉA

b) Calcule les coordonnées de $4\vec{u}$ et de $-3\vec{v}$. RÉA

c) Calcule les coordonnées de $2\vec{u}+\vec{w}$. RÉA

d) Calcule les coordonnées de $\vec{u}-\vec{v}$, c'est-à-dire de $\vec{u}+(-\vec{v})$. RÉA

13 Reconnaître un parallélogramme

Dans un repère, on donne les points A(−2 ; 1), B(3 ; 2), C(5 ; 6) et D(0 ; 5).

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. RÉA

b) Que peux-tu en conclure pour le quadrilatère ABCD ? VAL

c) Calcule les coordonnées du point E tel que ABEC soit un parallélogramme. ANA RÉA

14 Colinéarité et alignement

Dans chaque cas, dis si les vecteurs sont colinéaires en calculant $x\times y'-x'\times y$.

a) $\vec{u}(2\,;3)$ et $\vec{v}(6\,;9)$ RÉA VAL

b) $\vec{u}(4\,;-1)$ et $\vec{v}(-8\,;3)$ RÉA VAL

c) $\vec{u}(-5\,;2)$ et $\vec{v}(10\,;-4)$ RÉA VAL

d) Les points E(1 ; 2), F(3 ; 5) et G(7 ; 11) sont-ils alignés ? Justifie. ANA VAL

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

15 Calculer une norme

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

a) Calcule la norme du vecteur $\vec{u}(6\ ;\ -8)$. RÉA

b) Calcule la norme du vecteur $\vec{v}(-2\ ;\ 5)$, arrondie au dixième. RÉA

c) On donne A(–1 ; 2) et B(4 ; 14). Calcule la distance AB. RÉA

16 Nature d'un triangle

Dans un repère orthonormé, on donne les points A(1 ; 1), B(5 ; 4) et C(–2 ; 5).

a) Calcule les longueurs AB, AC et BC. RÉA

b) Le triangle ABC est-il isocèle ? Justifie. VAL

c) Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifie à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore. ANA VAL

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

17 Le programme de la table de découpe



Une table de découpe repère les points d'une tôle dans un repère orthonormé dont l'unité est le millimètre. La torche doit découper une pièce dont les sommets sont A(100 ; 50), B(400 ; 50), C(500 ; 290) et D(200 ; 290).

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. Quelle est la nature de ABCD ? RÉA VAL

b) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$. RÉA

c) Calcule la longueur BC. RÉA

d) La vitesse de coupe est de 1 500 mm par minute. Combien de temps dure la découpe du contour ABCD (arrondi à la seconde) ? ANA RÉA

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Le garde-corps de la passerelle



Un garde-corps est dessiné dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre. La lisse haute va de A(0 ; 100) à B(240 ; 100). Une barre oblique de remplissage va de C(0 ; 10) à D(120 ; 100), et une deuxième barre doit partir de E(120 ; 10).

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$. RÉA

b) La deuxième barre [EF] doit être parallèle à [CD] et de même longueur, avec F sur la droite (AB). Explique pourquoi $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{CD}$. ANA COM

c) Calcule les coordonnées du point F. Vérifie qu'il est bien sur la droite (AB). RÉA VAL

d) Quelle est la nature du quadrilatère CDFE ? Justifie. VAL

e) Calcule la longueur d'une barre oblique. RÉA

f) Les points C, D et B sont-ils alignés ? Justifie avec les coordonnées. ANA VAL

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

P2 Le chariot du pont roulant



Dans un atelier, la position du crochet d'un pont roulant est repérée dans un repère orthonormé dont l'unité est le mètre. Le crochet part du point O(0 ; 0). Il se déplace d'abord selon le vecteur $\vec{u}(12\,;\,0)$ (déplacement du pont), puis selon le vecteur $\vec{v}(0\,;\,5)$ (déplacement du chariot) pour atteindre la zone de soudage S.

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$. Déduis-en les coordonnées du point S. RÉA

b) Dans un repère, représente les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\overrightarrow{OS}$ (échelle de ton choix). RÉA COM

c) Calcule la distance OS en ligne droite. RÉA

d) Le pont et le chariot peuvent aussi bouger en même temps : le crochet va alors directement de O à S. La vitesse est de 0,5 m/s. Calcule le temps gagné par le trajet direct. ANA RÉA

e) Le vecteur $\overrightarrow{OS}$ est-il colinéaire au vecteur $\vec{w}(24\,;\,10)$? Justifie. ANA VAL

TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

SITUATION



Un technicien prépare le programme de découpe d'une plaque de fixation. Il contrôle la position des trous avec GeoGebra, dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre. Les trous ont pour centres A(2 ; 1), B(10 ; 3), C(12 ; 9) et D(4 ; 7). Un trou E doit être aligné avec A et B, en E(18 ; 5).

I Construire la figure

DANS GEOGEBRA

1. Dans la zone de saisie, tape `A=(2;1)`, puis valide. Fais de même pour B, C, D et E.
2. Tape `u=Vecteur(A,B)` puis `v=Vecteur(D,C)` : les flèches apparaissent et leurs coordonnées s'affichent dans la fenêtre Algèbre.
3. Tape `w=Vecteur(A,E)` et `s=Vecteur(B,C)`.
4. Tape `Longueur(s)` pour afficher la norme du vecteur s.

1 Recopie les coordonnées des vecteurs u et v affichées par GeoGebra. Vérifie-les par le calcul pour le vecteur u. APP RÉA

2 Que peux-tu en déduire pour le quadrilatère ABCD ? VAL

3 Avec l'outil « Polygone », trace ABCD. Avec l'outil « Déplacer », déplace le point C. ABCD reste-t-il un parallélogramme ? Pourquoi ? ANA

II Contrôler l'alignement et les distances

4 Lis les coordonnées du vecteur w. Calcule $x \times y' - x' \times y$ avec les coordonnées de u et de w. Les trous A, B et E sont-ils alignés ? RÉA VAL

5 Tape `w2=Vecteur(A,(18;5))`, où le point (18;5) est obtenu en ajoutant 2 fois les coordonnées de u à celles de A. Que constates-tu ? ANA

6 Lis la norme du vecteur s affichée par GeoGebra. Retrouve-la par le calcul (arrondie au dixième). RÉA VAL

7 Avec l'outil « Translation », fais glisser le polygone ABCD selon le vecteur u. Quelle figure obtiens-tu ? RÉA COM

INTERRO 20'

Vecteurs du plan

… / 10

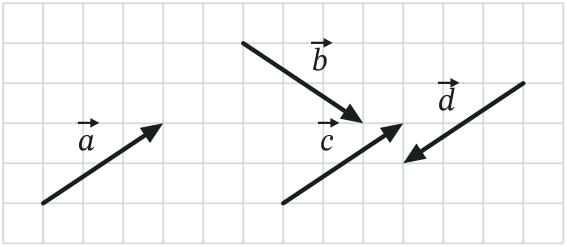
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Reconnaître des vecteurs — 3 pts

On a représenté quatre vecteurs ci-dessous.



a) Quel vecteur est égal au vecteur $\vec{a}$? Justifie. — 1 pt APP ANA

b) Quel vecteur est opposé au vecteur $\vec{a}$? — 1 pt APP

c) Simplifie $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$. — 1 pt RÉA

2 Coordonnées et norme — 3 pts

Dans un repère orthonormé, on donne A(–1 ; 3) et B(5 ; –5).

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. — 1 pt RÉA

b) Calcule la longueur AB. — 1 pt RÉA

c) Calcule les coordonnées du vecteur $-2\overrightarrow{AB}$. — 1 pt RÉA

INTERRO 20'

Vecteurs du plan

… / 10

INTERROGATION

3 Les trous de la cornière

4 pts



Sur une cornière, trois trous ont pour centres A(10 ; 20), B(50 ; 30) et C(130 ; 50), en mm.

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. 2 pts RÉA

b) Les trous A, B et C sont-ils alignés ? Justifie. 2 pts ANA VAL

DS 1 h

Vecteurs du plan

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

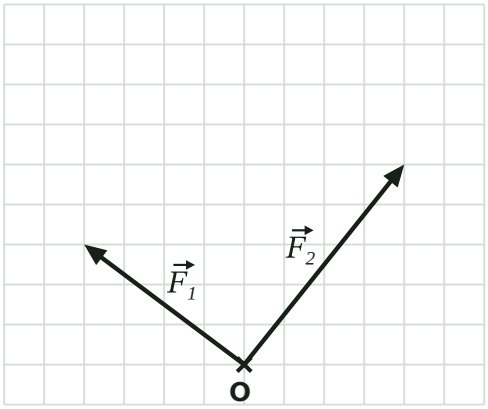
Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Le levage d'une poutre

6 pts



Une poutre est soulevée au point O par deux câbles. Leurs actions sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$. Un carreau représente 1 000 N.



a) Construis le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ d'origine O. 1,5 pts RÉA

b) Lis les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ en carreaux (axe horizontal vers la droite, axe vertical vers le haut). 1 pt APP

c) Calcule la norme de ce vecteur en carreaux, puis en newtons (arrondie à la centaine). 2 pts RÉA

d) Les vecteurs $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ et $\overrightarrow{w}(0\,;16)$ sont-ils colinéaires ? Justifie. 1,5 pts ANA VAL

DS 1 h

Vecteurs du plan

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le cadre de la machine — 8 pts



Le bâti d'une machine est un cadre soudé ABCD. Dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre, ses sommets sont A(0 ; 0), B(80 ; 0), C(110 ; 40) et D(30 ; 40). Une barre de renfort doit relier A à C.

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. — 1,5 pts RÉA

b) Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifie. — 1 pt VAL

c) Calcule la longueur AD. — 1,5 pts RÉA

d) Calcule la longueur AC de la barre de renfort, arrondie au millimètre. — 1,5 pts RÉA

e) Vérifie que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ à l'aide des coordonnées. Quelle propriété du cours retrouve-t-on ? — 1,5 pts ANA

f) Un point de soudure doit être placé en E(55 ; 20). Est-il sur la barre (AC) ? Justifie. — 1 pt ANA VAL

3 Calculs sur les vecteurs — 6 pts

Dans un repère orthonormé, on donne $\vec{u}(4\,;-2)$, $\vec{v}(-6\,;3)$ et les points M(1 ; 4), N(3 ; 0) et P(7 ; –8).

a) Simplifie $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$. — 1 pt RÉA

b) Calcule les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$ et de $3\vec{u}$. — 1,5 pts RÉA

c) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? Justifie. — 1,5 pts ANA VAL

d) Les points M, N et P sont-ils alignés ? Justifie. — 2 pts ANA VAL